Fiche 5 — Compléments

mardi 27 octobre · matin, 90 min

Chronomètre lancé, sans cours ni notes, rédaction complète sur copie comme un oral ou un DS : hypothèses vérifiées, « à partir d'un certain rang », limites écrites avec leur flèche, aucun « $\sim$ » utilisé comme une égalité. Quand une question est finie, relis-la avec la **grille de rédaction**. Envoie-moi ta copie pour une correction ligne par ligne.

Exercice 1 — Équivalents de suites

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 1 · 20 min

Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

1. $u_n = \dfrac{n^2 + \mathrm{e}^{-2n} + \sqrt{n^5}}{\ln(2n) + 2n - 3}$
2. $u_n = (n + 3\ln(n))\mathrm{e}^{-(n+1)}$
3. $u_n = \dfrac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}$
4. $u_n = \ln\left(\dfrac{n^2+1}{n^2+2}\right)$
5. $u_n = \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}$
6. $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} k!$
7. $u_n = \dfrac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}$

Exercice 2

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 2 · 20 min

Soit (u_n) une suite décroissante vérifiant $u_n + u_{n+1} \sim \dfrac{1}{n}$. Montrer que la suite converge nécessairement vers 0 et en donner un équivalent simple. Le résultat reste-t-il vrai si la suite n'est pas supposée décroissante ?

Exercice 3

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 10 · 20 min

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_n = n - \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{1}{k}\right)$ et $v_n = u_n + \sin\left(\dfrac{1}{n}\right)$ sont adjacentes (au moins à partir d'un certain rang).

Exercice 4

MPSI Camille Jullian 2023, ex. 3 · 30 min

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n-1 + \sqrt{n-2 + \cdots + \sqrt{2+\sqrt{1}}}}}$.

1. Montrer que (u_n) diverge vers $+\infty$.
2. Déterminer une relation simple entre u_{n+1} et u_n.
3. Prouver par récurrence que $u_n \leqslant n$ puis que $u_n = o(n)$.
4. Déterminer un équivalent simple de u_n.
5. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n - \sqrt{n}$.

Sources. MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.